

TP2 - Accès sécurisé à un serveur Web via le protocole HTTPS

Ce compte rendu va seulement donner comment faire l'architecture afin d'avoir un site web disponible en HTTPS avec nom de domaine et accessible via SFTP, il n'aura rien sur la conception du site en lui même.

Le serveur web stockera 2 sites web identiques

Les machines virtuelles utilisés seront des Debian 12 et un serveur Windows pour le DNS

Il y aura 2 Debian, un fera le serveur web, l'autre le serveur de certificat.

Ce tp est fait avec des machines virtuelles accessible via Proxmox

Sommaire

Table des matières

Création et configuration du serveur Web.....	2
Configuration du SSH/SFTP.....	14
Installation et configuration serveur DNS.....	19
Configuration d'un serveur de certificat et utilisation du HTTPS.....	24

Création et configuration du serveur Web

Pour commencer, il faut mettre l'adresse IP du serveur en fixe. Pour cela il faut modifier « interfaces » (nano permet de créer et modifier un fichier)

```
root@debian12:~# nano /etc/network/interfaces_
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
```

Il faut modifier le dernier afin de rentrer l'adresse statique

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 172.16.155.10/16
    gateway 172.16.0.1_
```

Une fois que c'est fait, sauvegardez avec Ctrl+O et quittez avec Ctrl+X

Pour prendre ces modifications en effet il faut redémarrer le service internet avec

```
root@debian12:~# systemctl restart networking.service
```

« ip a » permet de vérifier que la modification a eu lieu

```
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0a:0b:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.16.155.10/16 brd 172.16.255.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0a:b8c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puis mettez le Debian à jour via « apt update » (cherche les majs) et « apt upgrade » (installe les majs)

Ensuite, il faut installer les logiciels afin de créer un serveur web. C'est à dire un service web (ici apache2), php, un gestion de base de donnée (ici mariadb) et un moyen simple pour y accéder (phpmyadmin). Pour accélérer l'installation, on peut tout installer avec une seule commande.

```
root@debian12:~# apt install apache2 php mariadb-server phpmyadmin
```

Si il y a ce problème, il faut modifier le « source.list » qui se trouve dans « /etc/apt »

```
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/php-symfony-contracts/php-symfony-service-contracts_2.5.2-1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/symfony/php-symfony-var-exporter_5.4.23%2bdfsg-1%2bdeb12u1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/symfony/php-symfony-cache_5.4.23%2bdfsg-1%2bdeb12u1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/symfony/php-symfony-expression-language_5.4.23%2bdfsg-1%2bdeb12u1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/symfony/php-symfony-filesystem_5.4.23%2bdfsg-1%2bdeb12u1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
E: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/symfony/php-symfony-config_5.4.23%2bdfsg-1%2bdeb12u1_all.deb 404 Not Found [IP : 151.101.66.132 80]
```

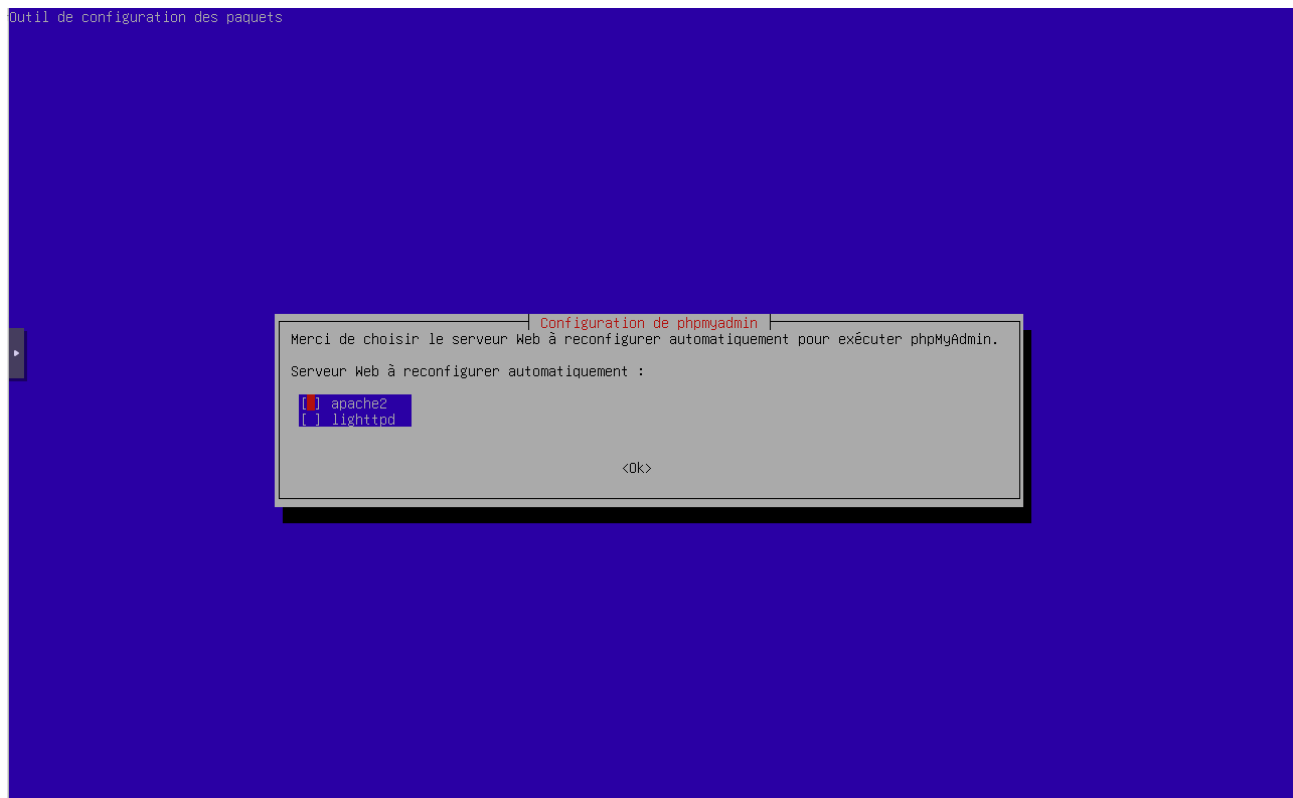
afin qu'il puisse ressembler à celui du site Debian (pour le 12 c'est ceci)

```
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware

deb https://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src https://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware

deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
```

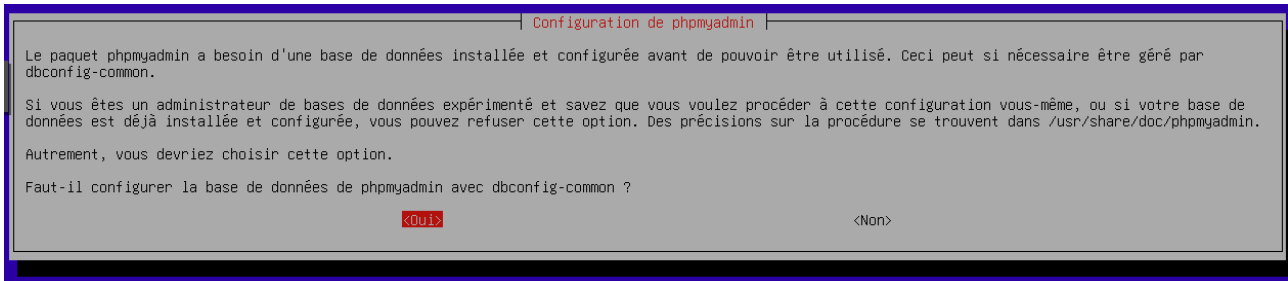
Durant l'installation phpmyadmin demande si il doit s'auto configurer



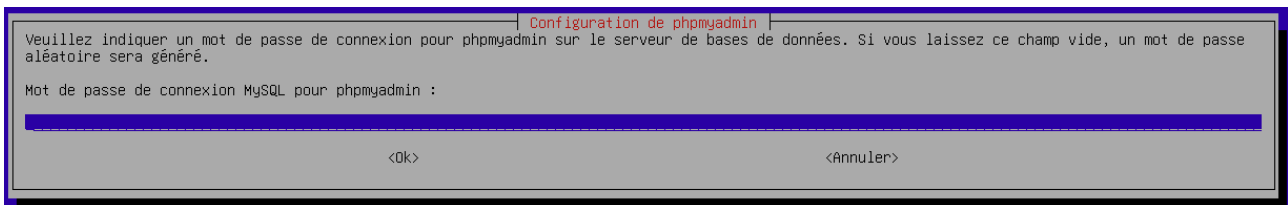
Sanchez-Porro Gaëtan

Il faut sélectionner Apache avec espace puis faire entrée pour accepter.

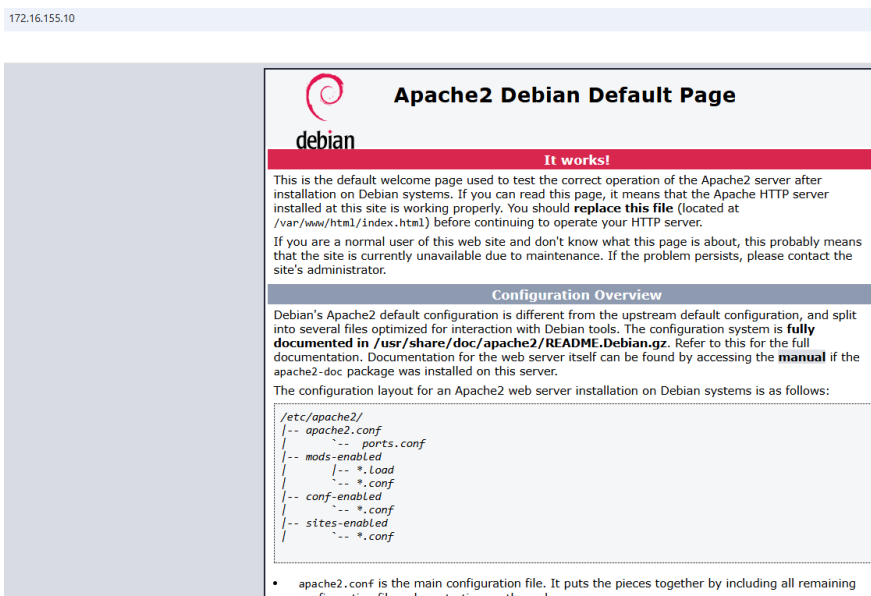
Cet option permet de créer une base de donnée pour phpmyadmin. Ne pas le faire via cette option n'est pas recommandé.



Une fois avoir accepter, il faut rentrer un mot de passe et une confirmation.



Quand l'installation est terminée, on peut tester le fonctionnement de tout les services installé via navigateur en mettant l'adresse IP du serveur (ici 172.16.155.10)



Cette page indique qu'apache2 est installé et fonctionnel

Sanchez-Porro Gaëtan

Pour vérifier php et phpmyadmin, il faut juste mettre /phpmyadmin après l'adresse IP
Phpmyadmin a besoin de php et d'apache pour fonctionner



Et pour vérifier mariadb il faut sur le serveur mettre « mariadb »

```
root@debian12:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

En même temps de tester mariadb, on va créer un utilisateur afin d'accéder à phpmyadmin, ici neo

```
CREATE USER 'neo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';
```

Il ne faut pas oublier le « ; » à la fin car il permet d'indiquer une fin de commande.

Ensuite il faut donner tout les droits à l'utilisateur sur toute les bases

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'neo'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

Sanchez-Porro Gaëtan

Pour préparer l'arrivée des fichiers pour le serveur web, on va créer des dossiers qui vont stocker ses fichiers.

Il faut déjà se déplacer vers l'emplacement des fichiers web.

```
root@debian12:~# cd /var/www/html/  
root@debian12:/var/www/html#
```

Puis utiliser mkdir pour créer un dossier « societeA »

```
root@debian12:/var/www/html# ls -l  
total 20  
-rw-r--r-- 1 root root 10701  6 oct.  14:52 index.html  
drwxr-xr-x 3 root root  4096 28 oct.  15:33 societeA
```

Puis societeB pour le second site

```
root@debian12:/var/www/html# ls  
index.html  societeA  societeB
```

Sanchez-Porro Gaëtan

Enfin on peut se connecter à phpmyadmin via neo



Language

English

Log in

Username: neo

Password:

Log in

phpMyAdmin

Server: localhost:3306

Databases SQL Status User accounts Export Import Settings Replication Variables Charsets Engines Plugins

Recent Favorites

New

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

sys

General settings

Change password

Server connection collation: utf8mb4_unicode_ci

More settings

Appearance settings

Language: English

Theme: pmahomme View all

Database server

- Server: Localhost via UNIX socket
- Server type: MariaDB
- Server connection: SSL is not being used
- Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 - Debian 12
- Protocol version: 10
- User: neo@localhost
- Server charset: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Web server

- Apache/2.4.65 (Debian)
- Database client version: libmysql - mysqlnd 8.2.29
- PHP extension: mysqli curl mbstring sodium
- PHP version: 8.2.29

phpMyAdmin

- Version information: 5.2.1deb1+deb12u1
- Documentation
- Official Homepage
- Contribute
- Get support
- List of changes
- License

Activier Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

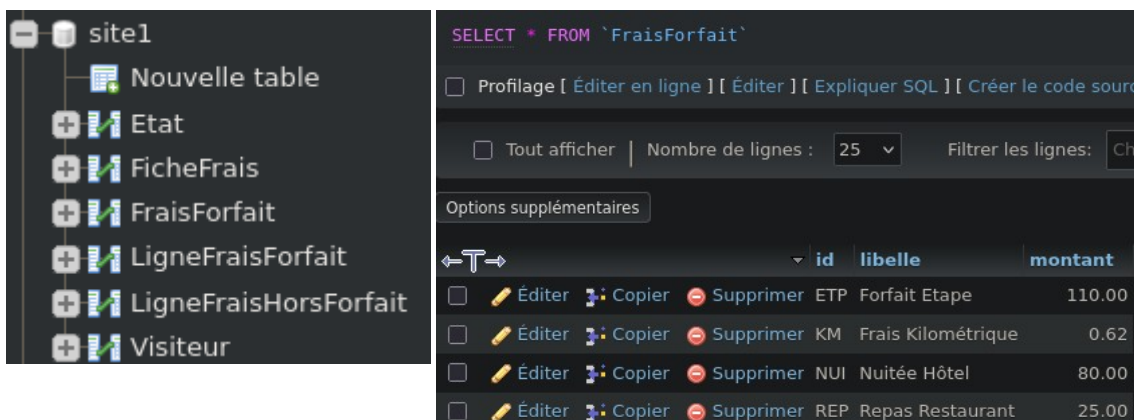
Phpmyadmin sert à créer les bases de données pour les sites web grâce à son interface graphique



Ensuite comme les bases de données ont été exporté en fichier .sql. Il faut les importer dans cette ordre :



La base de donnée sera remplie :



Pour le second site, ce sont les mêmes procédé

Sanchez-Porro Gaëtan

Ensuite, toujours dans Phpmyadmin, il faut créer les utilisateurs pour les bases de données. Dans l'accueil, sur la liste en haut il y a « comptes utilisateurs ». Dedans on peut gérer, supprimer et créer des utilisateurs

Comptes utilisateurs

Nouvel utilisateur

Ajouter un compte d'utilisateur

Nom d'utilisateur : Saisir une valeur ▼ site1

Nom d'hôte : Local ▼ localhost ?

Mot de passe : Saisir une valeur ▼ Force : Très faible

Saisir à nouveau :

Extension d'authentification Authentification MySQL native ▼

Générer un mot de passe: Générer

Une fois l'utilisateur créer, phpmyadmin renvoie la page des privilèges de l'utilisateur. Celui ci devra uniquement avoir les privilèges données de la base de données de son site.

✓ L'utilisateur a ajouté un utilisateur.

```
CREATE USER 'site1'@'localhost' IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING '''';
```

[Editer en ligne] [Editer] [Créer le code source PHP]

Global Base de données Change password Informations pour la connexion

Éditer les privilèges : Compte d'utilisateur 'site1'@'localhost'

Privileges globaux ☐ Tout cocher

NB : les noms de privilèges sont exprimés en anglais.

☐ Données

- ☐ SELECT
- ☐ INSERT
- ☐ UPDATE
- ☐ DELETE
- ☐ FILE

☐ Structure

- ☐ CREATE
- ☐ ALTER
- ☐ INDEX
- ☐ DROP
- ☐ CREATE TEMPORARY TABLES
- ☐ SHOW VIEW
- ☐ CREATE ROUTINE
- ☐ ALTER ROUTINE
- ☐ EXECUTE
- ☐ CREATE VIEW
- ☐ EVENT
- ☐ TRIGGER

☐ Administration

- ☐ GRANT
- ☐ SUPER
- ☐ PROCESS
- ☐ RELOAD
- ☐ SHUTDOWN
- ☐ SHOW DATABASES
- ☐ LOCK TABLES
- ☐ REFERENCES
- ☐ REPLICATION CLIENT
- ☐ REPLICATION SLAVE
- ☐ CREATE USER

Limites de ressources

NB : une valeur de 0 (zéro) lève la limite.

MAX QUERIES PER HOUR 0

MAX UPDATES PER HOUR 0

MAX CONNECTIONS PER HOUR 0

MAX USER CONNECTIONS 0

SSL

☒ REQUIRE NONE

☐ REQUIRE SSL

☐ REQUIRE X509

☐ SPECIFIED

REQUIRE CIPHER

REQUIRE ISSUER

REQUIRE SUBJECT

Pour cela, dans la ligne du haut, il faut choisir « base de données » à côté de « Global »

Global Base de données Change password Informations pour la connexion

Éditer les privilèges : Compte d'utilisateur 'site1'@'localhost'

Privilèges spécifiques à une base de données

Base de données Privilèges « Grant » Privilèges spécifiques à une table Action

Aucun(e)

Ajouter des privilèges sur ces bases de données :

- mysql
- phpmyadmin
- site1
- site2

Exécuter

Puis indiquer la base de données et exécuter

Éditer les privilèges : Compte d'utilisateur 'site1'@'localhost' - Base de données site1

Privilèges spécifiques à une base de données ☐ Tout cocher

NB : les noms de privilèges sont exprimés en anglais.

☐ Données

- ☐ SELECT
- ☐ INSERT
- ☐ UPDATE
- ☐ DELETE

☐ Structure

- ☐ CREATE
- ☐ ALTER
- ☐ INDEX
- ☐ DROP
- ☐ CREATE TEMPORARY TABLES
- ☐ SHOW VIEW
- ☐ CREATE ROUTINE
- ☐ ALTER ROUTINE
- ☐ EXECUTE
- ☐ CREATE VIEW
- ☐ EVENT
- ☐ TRIGGER

☐ Administration

- ☐ GRANT
- ☐ LOCK TABLES
- ☐ REFERENCES

Exécuter

Enfin il ne manque plus que de donner tout les droits « données » de la base.

☒ Données

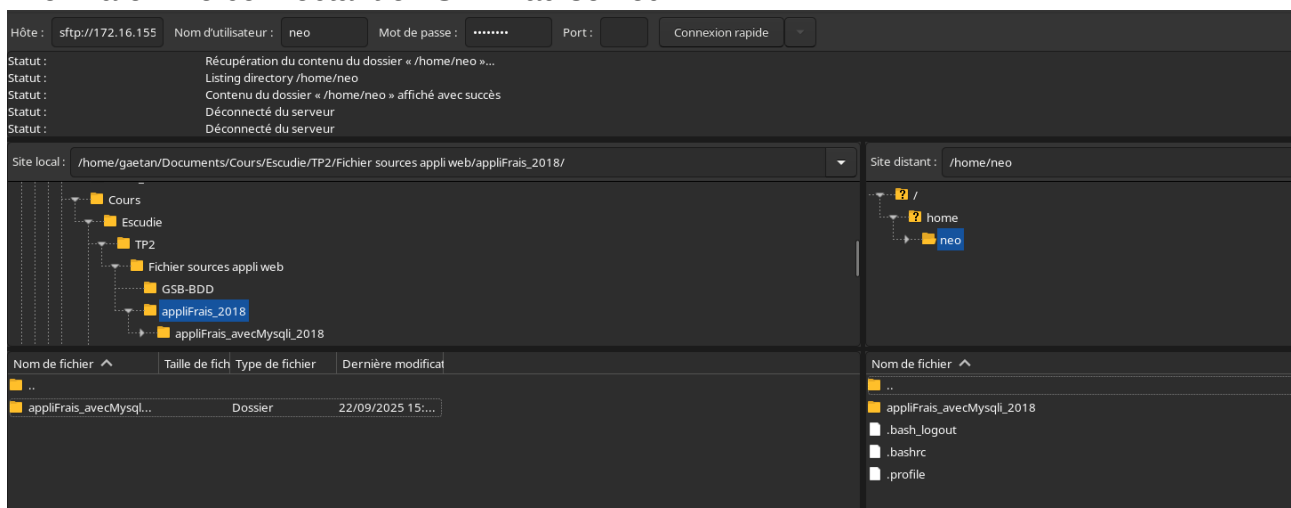
- ☒ SELECT
- ☒ INSERT
- ☒ UPDATE
- ☒ DELETE

Pour terminer, il faut modifier le fichier `include/_bdGestionDonnees.lib.php` pour remplacer les informations « login », « mdp » et « bd »

```
function connecterServeurBD() {  
    $hote = "localhost";  
    $login = "appliFrais";  
    $mdp = "root";  
    return mysqli_connect($hote,  
}  
  
/**  
 * Sélectionne (rend active) la b  
 * Sélectionne (rend active) la b  
 * identifiée par $idCnx. Retour  
 * @param resource $idCnx identi  
 * @return boolean succès ou éch  
 */  
function activerBD($idCnx) {  
    $bd = "gsb_frais";  
}
```

```
function connecterServeurBD() {  
    $hote = "localhost";  
    $login = "site1";  
    $mdp = "root";  
    return mysqli_connect($hote,  
}  
  
/**  
 * Sélectionne (rend active) la  
 * Sélectionne (rend active) la  
 * identifiée par $idCnx. Retour  
 * @param resource $idCnx identi  
 * @return boolean succès ou éch  
 */  
function activerBD($idCnx) {  
    $bd = "site1";  
}
```

Ensuite, le site étant déjà créé, il faut le mettre sur le serveur web. Pour cela j'ai utilisé FileZilla en me connectant en SFTP au serveur.



Mais les fichiers ne sont pas au bon endroit, « mv » permet de les déplacer et de les renommer

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# cd /home/neo  
root@debian12:/home/neo# mv appliFrais_avecMysql_2018/ /var/www/html/societeA  
root@debian12:/home/neo# cd /var/www/html/societeA  
root@debian12:/var/www/html/societeA# mv appliFrais_avecMysql_2018/ siteA/  
root@debian12:/var/www/html/societeA# ls  
siteA
```

Enfin pour terminer avec la configuration du site web, il est nécessaire de créer un virtual host pour le site. Les fichiers de configuration des virtualhosts se trouvent dans /etc/apache2/sites-available/

```
root@debian12:~# cd /etc/apache2/sites-available/  
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# ls  
000-default.conf  default-ssl.conf
```

Copiez le fichier 000-default.conf et nommez le « siteA.conf » par exemple, ça servira de base pour la configuration.

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf siteA.conf  
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# ls  
000-default.conf  default-ssl.conf  siteA.conf
```

Ensuite il faut modifier le fichier avec « nano »

```
GNU nano 7.2                                     siteA.conf  
<VirtualHost *:80>  
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that  
    # the server uses to identify itself. This is used when creating  
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName  
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to  
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this  
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.  
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.  
    #ServerName www.example.com  
  
    ServerAdmin webmaster@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html  
  
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,  
    # error, crit, alert, emerg.  
    # It is also possible to configure the loglevel for particular  
    # modules, e.g.  
    #LogLevel info ssl:warn  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
    # For most configuration files from conf-available/, which are  
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to  
    # include a line for only one particular virtual host. For example the  
    # following line enables the CGI configuration for this host only  
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".  
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf  
</VirtualHost>
```

Enlevez le croisillon (#) à « ServerName » afin de pouvoir utiliser la ligne de commande et modifiez le « www.exemple.com » pour qu'il soit le nom de domaine à utiliser.

```
ServerName siteA.155.sio
```


Puis changez le DocumentRoot pour qu'il amène au dossier du site web

```
DocumentRoot /var/www/html/societeA/siteA |
```

Comme le site n'a pas de fichier « index.html » ou « index.php » il faut indiquer à apache2 que « cSeConnecter.php » est le fichier de départ du site.

Il y a 2 manière de faire cela :

- **DirectoryIndex** : Ne fonctionne que sur un virtualhost. Il faut rajouter « DirectoryIndex » puis le nom du fichier sur la config

```
DocumentRoot /var/www/html/societeA/siteA
DirectoryIndex cSeConnecter.php
```

- **dir.conf** : Paramètre global. dir.conf se trouve dans /etc/apache2/mods-available. Le fichier contient une liste de directory index, il faut juste rajouter le nom du fichier

```
GNU nano 7.2                                dir.conf *
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm cSeConnecter.php
```

Quand cela est terminé, il ne manque plus qu'utiliser les virtual hosts. La commande est « a2ensite (nom du fichier .conf) »

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# a2ensite siteA.conf
Enabling site siteA.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@debian12:/etc/apache2/sites-available#
```

Puis il faut redémarrer apache2 avec la commande indiquée

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# systemctl reload apache2
root@debian12:/etc/apache2/sites-available#
```

Avant de créer le serveur DNS Windows, on va terminer la configuration SFTP.

Configuration du SSH/SFTP

Pour que les développeurs puissent s'occuper de leurs sites respectifs et sans qu'ils accèdent à SSH, il est nécessaire de modifier les fichiers de configuration d'OpenSSH qui se trouve dans /etc/ssh. Mais d'abord, il faut créer les utilisateurs et leurs groupes.

Pour commencer les groupes, c'est la commande « addgroup »

```
root@debian12:/etc/ssh# addgroup sftp
Ajout du groupe « sftp » (GID 1001)...
Fait.
```

Il faut 2 groupes minimum : un sftp et un pour le site (il y aura autant de groupe que de site)

```
root@debian12:/etc/ssh# addgroup sitea
Ajout du groupe « sitea » (GID 1002)...
Fait.
```

Comme il y a 2 site, il y a 2 groupes

```
root@debian12:/etc/ssh# addgroup siteb
Ajout du groupe « siteb » (GID 1003)...
Fait.
```

Ensuite pour les utilisateurs, leurs créations se font via « adduser ». L'option « --ingroup » permet d'indiquer à la création de quel groupe l'utilisateur fait parti.

```
root@debian12:/etc/ssh# adduser dev1 --ingroup sitea
Ajout de l'utilisateur « dev1 » ...
Ajout du nouvel utilisateur « dev1 » (1001) avec le groupe « sitea » (1002) ...
Création du répertoire personnel « /home/dev1 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour dev1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]
Ajout du nouvel utilisateur « dev1 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « dev1 » au groupe « users » ...
```

Mais il manque le groupe « sftp ». La commande « usermod » permet de configurer des utilisateurs, et « usermod -aG » permet d'ajouter un groupe à un utilisateur. La commande fonctionne de cette façon :

```
root@debian12:/etc/ssh# usermod -aG sftp dev1
```

Pour savoir les groupes d'un utilisateur, l'information se trouve avec « groups »

```
root@debian12:/etc/ssh# groups dev1
dev1 : sitea users sftp
```

Enfin il ne manque plus que de modifier le fichier « sshd_config » dans /etc/ssh

A la fin du fichier se trouve ce qui doit être modifié

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
```

Pour commencer, indiquer quels groupes ont le droit au ssh

```
AllowGroups sftp neo
```

Puis donner des restrictions aux utilisateurs de certain groupe. Déjà en enlevant en commentaire ce que l'on a besoin.

```
AllowGroups sftp neo
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User anoncvs
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
```

Ensuite en indiquant quels groupe sont affectés

```
Match Group sitea
```

En enfermant les utilisateurs de ce groupe dans un dossier particulier (ils pourront accéder à l'intérieur mais pas d'y sortir) n'indiquez pas le dossier siteA, ça sera utile après.

```
ChrootDirectory /var/www/html/societeA
```

Et enfin empêcher les utilisateurs à utiliser autre chose que du SFTP

```
ForceCommand internal-sftp
```

Il devrait ressembler à cela

```
Match Group sitea
    ChrootDirectory /var/www/html/societeA
    ForceCommand internal-sftp
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    PermitTTY no
# ForceCommand cvs server
```

Enregistrez le fichier, puis redémarrer le service ssh

```
systemctl restart sshd
```

Mais si on test.

```
Using username "dev1".
Pass: *****
FATAL ERROR: Connection reset by peer
Impossible d'établir une connexion au serveur
```

Cela ne fonctionne pas. Il est impératif de modifier les droits du dossier. Il faut que root soit le propriétaire, qu'il ai tout les droits et que le reste n'as que celui de lecture.

Rendez vous au dossier « /var/www/html » puis vérifier le propriétaire avec « ls -l »

```
root@debian12:/var/www/html# ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10701  6 oct.  14:52 index.html
drwxr-xr-x 3 neo  neo  4096 28 oct.  15:55 societeA
drwxr-xr-x 3 root root  4096 28 oct.  15:34 societeB
```

neo n'étant pas root, il faut modifier le propriétaire du dossier via la commande « chown » pour qu'il soit ce dernier. Le groupe propriétaire sera celui du site

```
root@debian12:/var/www/html# chown root:sitea societeA
```

```
root@debian12:/var/www/html# ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 root root 10701  6 oct.  14:52 index.html
drwxr-xr-x 3 root sitea 4096 28 oct.  15:55 societeA
```


Sanchez-Porro Gaëtan

Ensuite il faut modifier les droits, c'est avec « chmod »

```
root@debian12:/var/www/html# chmod 750 societeA/
```

Dans linux les droits se font avec des nombres :

4 = droit de lecture

2 = droit d'écriture

1 = droit d'exécution

Et c'est dans cet ordre {droit du propriétaire} {droit du groupe propriétaire} {droit des autres}

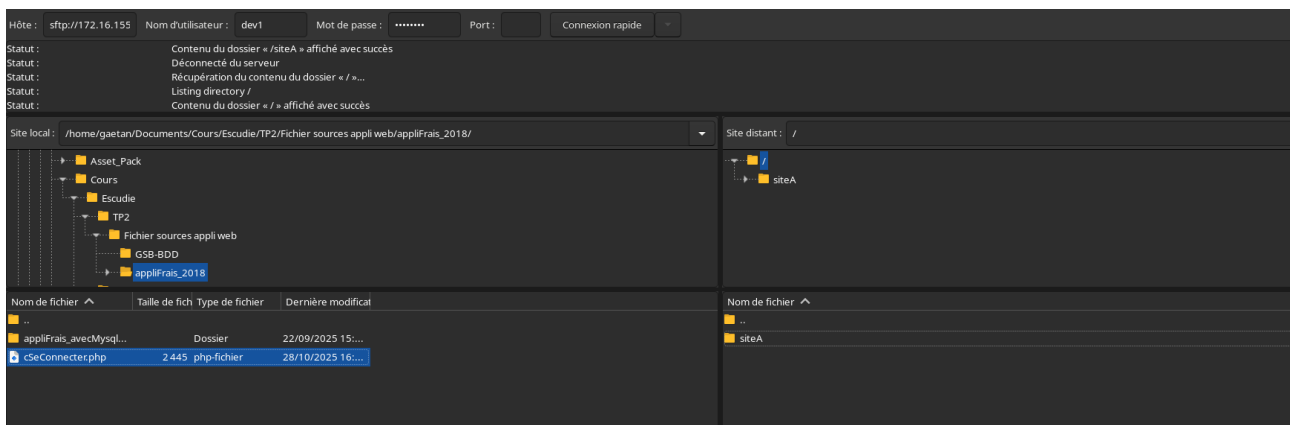
Ici on a donné le droit complet à l'utilisateur root, les droits de lecture et execution au groupe et au reste pour apache.

Le dossier siteA lui doit permettre l'accès total au groupe.

```
root@debian12:/var/www/html# chmod -R 775 societeA/siteA/
```

-R permet que cette commande s'applique à tout les fichiers et sous dossier.

Une fois terminé, si dev1 essaie de se connecter en SFTP il sera bloqué dans societeA ne pouvant qu'aller dans siteA. Peut modifier l'intérieur de siteA.



Sanchez-Porro Gaëtan

Et ne peut pas se connecter en ssh

```
gaetan@bazzite:~$ ssh dev1@172.16.155.10
dev1@172.16.155.10's password:
PTY allocation request failed on channel 0
This service allows sftp connections only.
Connection to 172.16.155.10 closed.
```

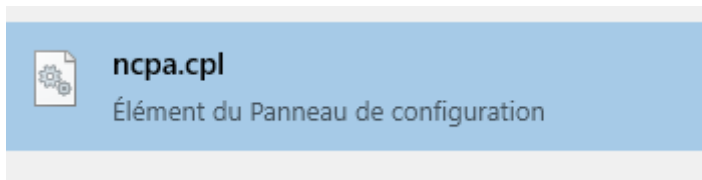
La configuration du serveur web est terminé pour le moment.

Maintenant il faut mettre en place le serveur DNS

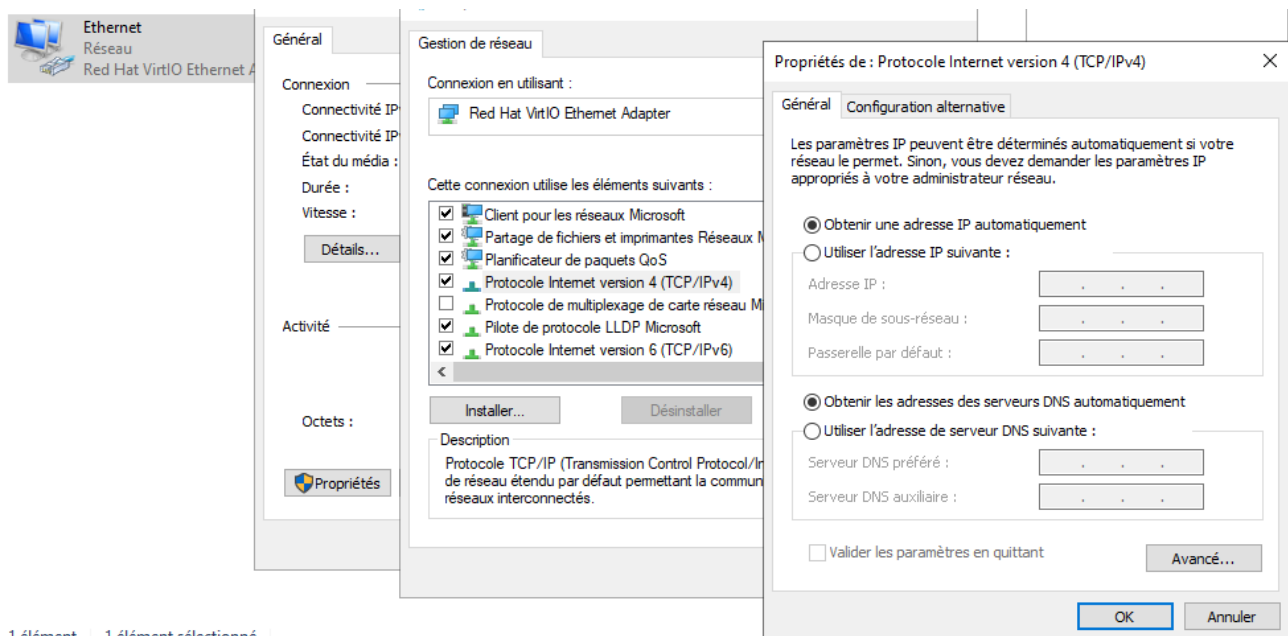
Installation et configuration serveur DNS

Le serveur DNS est plus simple

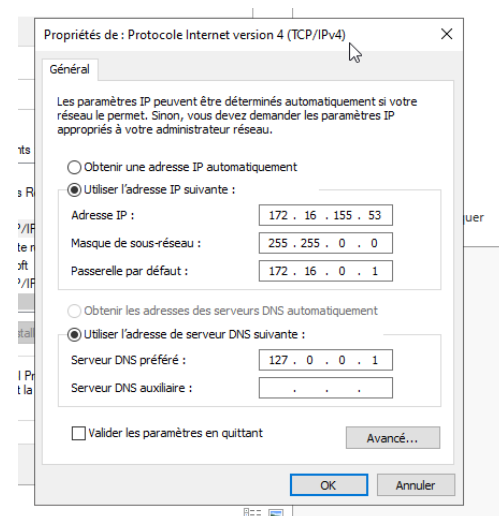
Une fois arrivé sur le bureau, cherchez « ncpa.cpl »



Ensuite, double cliquez sur votre carte réseau active, allez dans propriété>Protocole Internet version 4



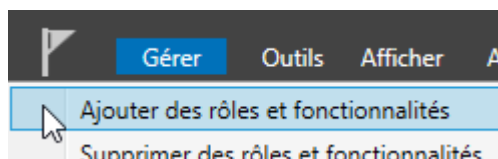
Et mettez une adresse fixe



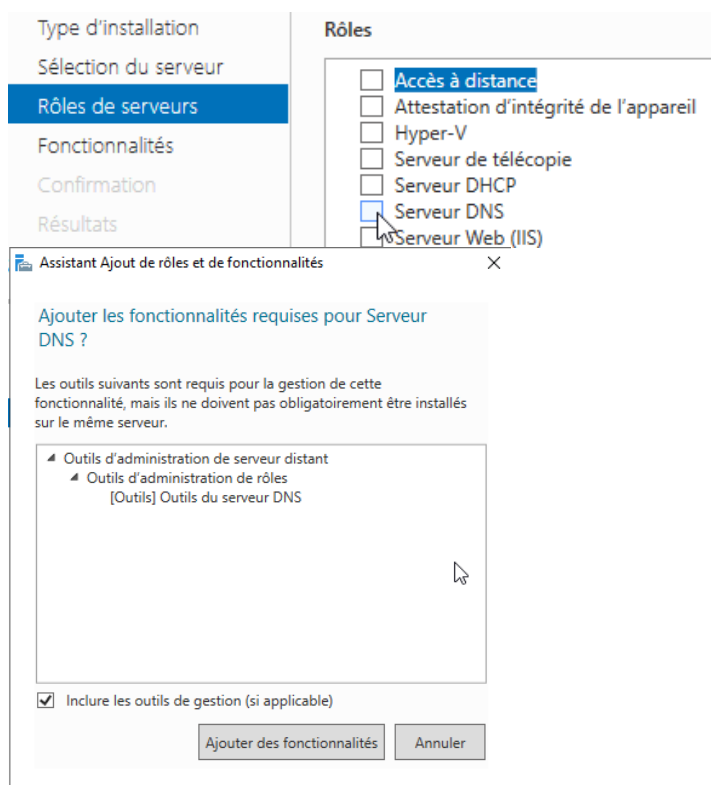
Sanchez-Porro Gaëtan

Ensuite, lancez le gestionnaire de serveur.

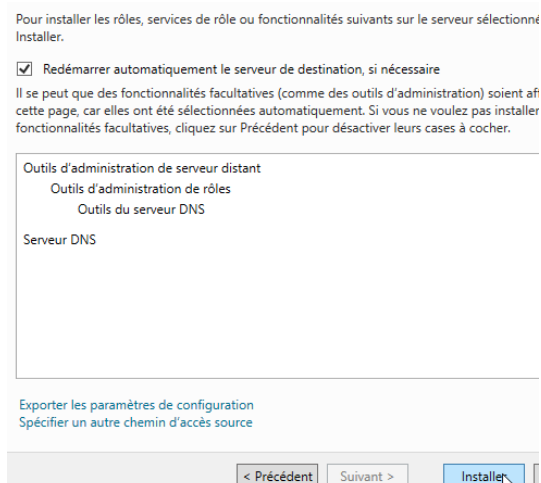
Puis dans ligne du haut allez dans « gérer > ajouter des rôles et fonctionnalités »



Activez le rôle DNS



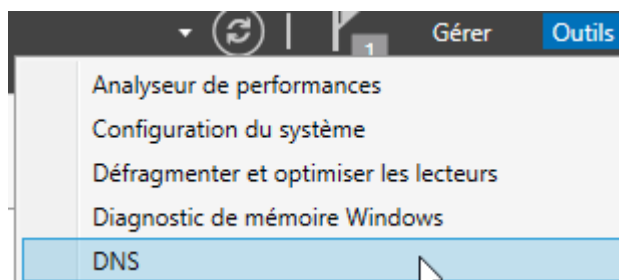
Et installez



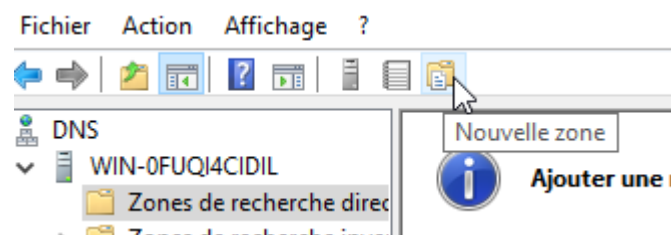
Sanchez-Porro Gaëtan

Une fois l'installation fini, il faut configurer le serveur DNS.

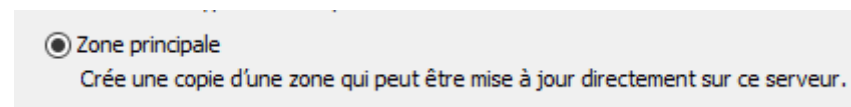
C'est dans « outils > DNS »



Ensuite, dans « Zones de recherche directe » créez une nouvelle zone



C'est une zone principale



qui a comme nom « 155.sio »

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ? 

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

155.sio

< Précédent Suivant > Annuler

Fichier zone

Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.



Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

☒ Créer un nouveau fichier nommé :

155.sio

☐ Utiliser un fichier existant :

Pour utiliser ce fichier existant, vérifiez qu'il a été copié dans le dossier %SystemRoot%\system32\dns sur ce serveur, puis cliquez sur Suivant.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Pas besoin de rendre la zone dynamique

☒ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone



Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 155.sio

Type : Zone principale standard

Type de recherche : Directe

Nom de fichier : 155.sio

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

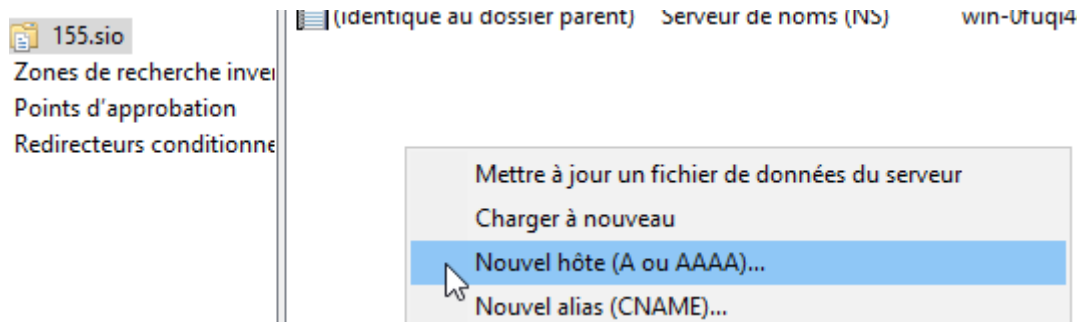
Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

Une fois dans la zone, créez un nouvel hôte

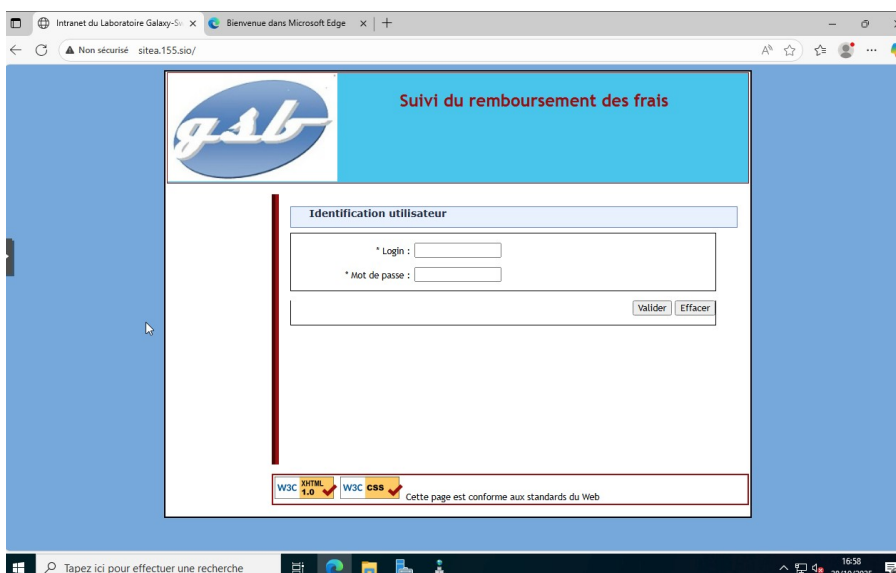


Utilisez comme nom celui mis dans le virtualhost

The 'Nouvel hôte' dialog box contains the following fields and options:

- Nom (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) : siteA
- Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) : siteA.155.sio.
- Adresse IP : 172.16.155.10
- ☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé
- Buttons: 'Ajouter un hôte' and 'Annuler'

Et le siteA fonctionne



Configuration d'un serveur de certificat et utilisation du HTTPS

Pour commencer, indiquez une adresse IP fixe au serveur. Ensuite mettez le à jour et redémarrez.

Puis allez dans `/etc/ssl/` et créez le dossier `demoCA` et dans ce dossier, créez un dossier `certs`, `crl`, `newcerts`, `serial` et `private`

```
root@debian12:/etc/ssl# mkdir demoCA
root@debian12:/etc/ssl# cd demoCA/
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# mkdir certs crl newcerts private
```

Puis créez les fichiers `index.txt` (à laisser vide (`nano index.txt` puis enregistrez et quitter)) et `serial` (qui contiendra un « 01 »)

Voici le contenu du dossier `demoCA`

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# ls
certs crl index.txt newcerts private serial
```

Ensuite, il faut créer la clé privée avec cette commande

`openssl genrsa -des3 -out chemin/cakey.pem 4096`

Durant l'exécution de la commande, celle-ci demande un mot de passe. Elle sera demandée à chaque utilisation de la clé privée

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# openssl genrsa -des3 -out private/cakey.pem 4096
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
root@debian12:/etc/ssl/demoCA#
```

Pour poursuivre, le serveur a besoin d'un certificat afin de certifier qu'il est le bon serveur de certificat. La commande pour cela est `openssl req -new -x509 -days {durée_en_nbre_jours} -key chemin/cakey.pem -out chemin/nom_certificat.pem`

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# openssl req -new -x509 -days 500 -key private/cakey.pem -out CaCert.pem
Enter pass phrase for private/cakey.pem:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Europe
Locality Name (eg, city) []:Paris
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:GSB
Organizational Unit Name (eg, section) []:Laboratoire France
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:CA GSB France
Email Address []:cagsbparis@swiss-galaxy.com
```

Maintenant il faut retourner sur le serveur web pour créer une clé privée et une demande de certificat.

Pour la clé c'est la même commande mais qui peut être accessible par apache et qui n'as pas l'option « -des3 » sinon apache demandera la clé à chaque lancement.

`openssl genrsa -out chemin/cakey.pem 4096`

Personnellement je vais mettre la clé dans le même dossier

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# mkdir private
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# openssl genrsa -out private/siteA.pem 4096
root@debian12:/etc/ssl/demoCA#
```

Pour faire la demande de création c'est « `openssl req -new -key`

`chemin/nom_clé_privée.pem -out chemin/nom_fichier_dem.pem` »

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# openssl req -new -x509 -days 500 -key private/cakey.pem -out cacert.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Europe
Locality Name (eg, city) []:Paris
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:GSB
Organizational Unit Name (eg, section) []:Laboratoire France
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:siteA.155.sio
Email Address []:gsbparis@swiss-galaxy.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
root@debian12:/etc/ssl/demoCA#
```

Comme la demande de certificat à été crée, il faut que le serveur de certificat s'en occupe. Pour cela j'utilise SFTP avec la commande `sftp neo@172.16.155.10` avec le serveur de certificat

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# sftp neo@172.16.155.10
The authenticity of host '172.16.155.10 (172.16.155.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qp2eyyWvKX0lXf8YV7VRJ0JmtJyKLuhhYfaiK0zmVkc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.155.10' (ED25519) to the list of known hosts.
neo@172.16.155.10's password:
Connected to 172.16.155.10.
sftp> pwd
Remote working directory: /home/neo
sftp>
```

```
sftp> cd /etc/ssl/demoCA/
sftp> get
private/      siteADem.pem
sftp> get
private/      siteADem.pem
sftp> get siteADem.pem
Fetching /etc/ssl/demoCA/siteADem.pem to siteADem.pem
siteADem.pem
sftp> exit
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# ls
CaCert.pem certs crl index.txt newcerts private serial siteADem.pem
root@debian12:/etc/ssl/demoCA#
```

Pour signer le certificat : « *openssl ca -policy policy_anything -out chemin/nom_du_certificat.pem -infile chemin/nom_fichier_dem.pem* »

Le première « *nom_du_certificat.pem* » réfère au certificat qui sera créer. Tandis que le second est la demande.

```
root@debian12:/etc/ssl# openssl ca -policy policy_anything -out demoCA/siteA
Cert.pem -infile demoCA/siteADem.pem

Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Enter pass phrase for ./demoCA/private/cakey.pem:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
  Serial Number: 1 (0x1)
  Validity
    Not Before: Oct 28 17:45:11 2025 GMT
    Not After : Oct 28 17:45:11 2026 GMT
  Subject:
    countryName           = FR
    stateOrProvinceName   = Europe
    localityName          = Paris
    organizationName       = GSB
    organizationalUnitName = Laboratoire France
    commonName             = siteA.155.sio
    emailAddress           = gsbparis@swiss-galaxy.com
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
      CA:FALSE
    X509v3 Subject Key Identifier:
      38:B4:81:52:68:F4:41:5E:C4:15:4A:55:4C:2E:98:B9:FD:45:F8:EF
    X509v3 Authority Key Identifier:
      4C:72:60:5F:3B:E8:E6:F0:9F:4A:0F:DE:B3:18:96:06:A7:DB:C7:35
Certificate is to be certified until Oct 28 17:45:11 2026 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Database updated
root@debian12:/etc/ssl#
```


Il ne manque plus que de reprendre le certificat. Toujours avec SFTP mais cette fois ci sur le serveur web.

```
root@debian12:/etc/ssl/demoCA# sftp neo@172.16.155.54
The authenticity of host '172.16.155.54 (172.16.155.54)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qp2eyyWvKX0lXf8YV7VRJ0JmtJyKLuhhYfaiK0zmVkc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.155.54' (ED25519) to the list of known hosts.
neo@172.16.155.54's password:
Connected to 172.16.155.54.
sftp> pwd
Remote working directory: /home/neo
sftp> cd /etc/ssl/
sftp> ls
certs          demoCA          openssl.cnf    private
sftp> cd demoCA/
sftp> ls
cacert.pem      certs          crt            index.txt      index.txt.attr
sftp> getsite
siteACert.pem  siteADem.pem
sftp> get siteACert.pem
Fetching /etc/ssl/demoCA/siteACert.pem to siteACert.pem
siteACert.pem
sftp>
```

Pour terminer, il faut indiquer à apache2 d'utiliser le certificat pour le site. Ça se passe sur le virtual host.

Afin de rendre le processus plus simple. J'ai mis la clé et le certificat du siteA dans un dossier « siteA » dans « demoCA »

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# mkdir /etc/ssl/demoCA/siteA
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# mv /etc/ssl/demoCA/siteACert.pem /etc/ssl/demoCA/siteA/
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# mv /etc/ssl/demoCA/private/siteA.pem /etc/ssl/demoCA/siteA/
root@debian12:/etc/apache2/sites-available#
```

Déjà changer le port d'écoute

```
<VirtualHost *:443>
```

80 est le port HTTP, 443 celui du HTTPS

Ce qu'il faut rajouter est :

SSLEngine on

SSLCertificateFile chemin_vers_le_certificat_du_serveur_web

SSLCertificateKeyFile chemin_vers_la_clé_privé_du_serveur_web

Et avant de redémarrer apache, il faut activer SSL

```
root@debian12:/etc/apache2/sites-available# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2

# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile      /etc/ssl/demoCA/siteA/siteACert.pem
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/demoCA/siteA/siteA.pem
```

Pour vérifier que cela fonctionne, il faut juste ajouter « https:// » devant le nom de domaine, et malgré l'alerte du navigateur car le certificat a été signé par un serveur inconnu. Le site est en https

